

Резюме интервью

Производство металлоконструкций · Автоматизация процессов · 27.05.2026

О бизнесе

Производство металлоконструкций под заказ — колонны, балки, фермы, прогоны. Крупные объекты, не серийное производство. Каждый проект уникальный. Объём производства: 65–80 тонн в месяц. Около 30 рабочих в цеху.

Роли участников

Роль	Что видит	Что делает
Администрация	Все элементы, все блокировки, общий план загрузки цеха	Загружает список элементов из Excel (КМД) в систему. Принимает решения по блокировкам.
Мастер	Весь цех в реальном времени, статусы всех позиций	Расставляет приоритеты позиций. Реагирует на блокировки. Видит сводку по смене.
Рабочий	Только свои позиции в порядке приоритета + чертёж	Отмечает статус выполнения. Сигнализирует о блокировках.

Бизнес-процесс (целевое состояние)

№	Описание	Исполнитель
1	КМД формирует список элементов → передаёт Администрации	КМД / проектировщик
2	Администрация загружает список в систему	Администрация
3	Мастер расставляет приоритеты по позициям	Мастер
4	Рабочие видят задачи строго по приоритету: • Пильщик — профили, трубы, балки • Плазморезчик — пластины из листа	Пильщик / Плазморезчик
5	По каждой позиции рабочий проставляет статус (см. раздел «Статусы» ниже)	Рабочий
6	Система проверяет: все детали элемента готовы? → НЕТ: элемент остаётся в работе → ДА: элемент переходит на сборку	Система
7	Сборка → Сварка → Сверление → Покраска → Отгрузка	Сборщик / Сварщик

Ключевое правило: Отправочный элемент переходит на сборку только когда ВСЕ его детали готовы на пиле И на плазме. Пока хоть одна позиция не закрыта — элемент стоит.

Статусы позиций

Статус	Кто видит	Что происходит в системе
☐ Выполнено	Мастер, система	Позиция закрыта. Система пересчитывает готовность отправочного элемента. Стоимость позиции добавляется к выработке рабочего (из Excel).
☐ Не выполнено + причина	Мастер	Позиция возвращается в список рабочего. Причина обязательно фиксируется в системе.
☐ Заблокировано + уведомление	Мастер + Администрация	Немедленное уведомление обоим уровням. Позиция ждёт решения сверху — не возвращается в список автоматически. Фиксируется кто принял решение и что сделали.

Защита от работы не по порядку

Рабочие склонны выбирать более выгодные или простые позиции, пропуская приоритетные. К концу дня важная деталь оказывается не готова — весь элемент стоит.

- Рабочий видит позиции строго в порядке приоритета — список отсортирован сверху вниз
- Приоритет выставляет мастер вручную для каждой позиции
- Система предупреждает если рабочий пытается пропустить приоритетную позицию
- Мастер в реальном времени видит по каким позициям нет активности

Боли клиента

Приоритет	Боль	Описание
ГЛАВНАЯ	Слепые зоны в производстве	Плазморезчик не нарезал деталь — об этом узнают только когда сборщик уже стоит и ждёт. Слишком поздно.
ГЛАВНАЯ	Рабочие скрывают проблемы	Не отметили в журнале, промолчали. Системная культурная проблема — не техническая.
ВАЖНАЯ	Работа не по приоритету	Рабочие выбирают выгодные позиции, пропуская нужные. К концу дня важная деталь не готова.
ВАЖНАЯ	Бумажные наряды	Теряются, накапливаются. Нет преемственности между сменами.
ВАЖНАЯ	Нет зависимостей между этапами	Сборщик начинает работу на элементе у которого ещё не все детали готовы — и потом стоит.
СИСТЕМНАЯ	Невозможно планировать загрузку	Руководство не понимает когда цех освободится и можно ли брать следующий проект.